INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS PINHAIS

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

JOÃO ODIMAR GONÇALVES CAMPOS

MARIA EDUARDA MIOTTI DOS REIS

NATAN RODRIGUES

Plataforma de Apoio Educacional (PAED): Aplicativo para Apoio à Rotina Escolar de Estudantes com TEA no IFPR

PINHAIS

2026

JOÃO ODIMAR GONÇALVES CAMPOS

MARIA EDUARDA MIOTTI DOS REIS

NATAN RODRIGUES

Plataforma de Apoio Educacional (PAED): Aplicativo para Apoio à Rotina Escolar de Estudantes com TEA no IFPR

Trabalho apresentado ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinhais, do Instituto Federal do Paraná, como requisito parcial para disciplina de Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso.

Professor Responsável: Claudio Kleina
Professoras Orientadoras: Paula Cristina Stopa, Lauriana Paludo

PINHAIS

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....3
1.1. JUSTIFICATIVA.....4
1.2. PROBLEMA.....5
1.3. OBJETIVOS.....5
1.3.1. Objetivo Geral.....6
1.3.2. Objetivos Específicos.....6
2. METODOLOGIA.....6
2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....7
2.1.1. Critérios de Inclusão e Exclusão.....7
2.1.2. Resultados da Busca e Seleção.....8
2.2. LEVANTAMENTO DE TRABALHOS CORRELATOS.....9
2.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão.....9
2.2.2. Resultados da Busca e Seleção.....10
2.3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO APLICATIVO.....14
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....15
3.1. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....15
3.2. TECNOLOGIA ASSISTIVA.....16
3.3. INTERFACE E USABILIDADE PARA TEA.....16
3.4. DESENVOLVIMENTO MOBILE.....18
3.5. TRABALHOS CORRELATOS.....19
4. CRONOGRAMA.....23
REFERÊNCIAS.....24
APÊNDICES.....27
APÊNDICE A - GUIA DE ESTILO DO PAED.....28

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por alterações no desenvolvimento neurológico que impactam a comunicação, a interação social e o comportamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que uma em cada 100 crianças no mundo apresenta o transtorno. No contexto brasileiro, a Lei nº 12.764/2012 estabelece o direito da pessoa com TEA ao acesso a ações e serviços de diversas áreas do conhecimento, que visem sua plena inclusão social (BRASIL, 2012).

No entanto, de acordo com o censo de 2022, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar da maior parte da população com TEA ser a que tem acesso à escolarização, as matrículas estão concentradas nas etapas iniciais da educação, revelando uma diminuição progressiva de sua presença ao longo dos níveis de ensino. A pesquisa também aponta que tal realidade evidencia as barreiras existentes no acesso à educação no Brasil, destacando-se a insuficiência de apoio e de adaptações institucionais que possibilitem a permanência e o progresso acadêmico desses estudantes.

À medida que a criança com TEA transita para a adolescência, surgem novos desafios relacionados às funções executivas, como o planejamento de atividades e a autonomia nas rotinas diárias. A dificuldade em lidar com mudanças repentinas e a necessidade de previsibilidade tornam o cotidiano desses jovens e de seus familiares um cenário de constante busca por ferramentas que auxiliem na organização do tempo e na expressão de desejos e sentimentos (SCOTINI, 2021).

Para Marcondes 2024, nesse cenário a Tecnologia Assistiva (TA) surge como uma aliada estratégica. *Softwares* e aplicativos móveis têm o potencial de atuar como mediadores cognitivos, oferecendo suporte visual e estruturação para tarefas que, de outra forma, seriam complexas ou geradoras de ansiedade. Não obstante, o autor salienta a escassez de estudos e aplicações direcionadas ao público jovem no contexto escolar, pois muitos dos aplicativos disponíveis possuem uma estética excessivamente infantilizada e não atendem às necessidades específicas dos níveis escolares mais avançados, além de, por vezes, possuírem custos elevados, afastando o público e limitando o acesso de famílias de baixa renda.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo mobile para o Instituto Federal do Paraná - Campus Pinhais, focado em dois pilares fundamentais: a **comunicação alternativa** e a **gestão de tarefas**. O objetivo é oferecer uma ferramenta de interface acessível, com um design e funcionalidades intuitivas e que se adequem às

particularidades sensoriais e cognitivas do espectro e respeitem a maturidade do adolescente e jovem-adulto, permitindo-lhes gerenciar sua própria rotina e se comunicar com os docentes com menor dependência de terceiros.

A relevância deste trabalho justifica-se não apenas pelo cumprimento das diretrizes de inclusão digital, mas também pelo desafio técnico de aplicar conceitos de Engenharia de Software e Design de Interface (UI/UX) na criação de uma solução acessível e funcional. Ao final, espera-se que o protótipo desenvolvido demonstre como a computação, quando aplicada de forma humanizada, pode transformar a qualidade de vida e fomentar a independência de indivíduos neuro divergentes.

1.1. JUSTIFICATIVA

A relevância deste projeto no contexto escolar do IFPR - Campus Pinhais, fundamenta-se em amenizar as dificuldades enfrentadas pelos componentes do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), esclarecidas em consulta às Professoras Cheila e Paloma em 2025. As mesmas apontam que há uma lacuna no que diz respeito à comunicabilidade entre os discentes com TEA e os docentes, que atualmente utilizam o e-mail como canal de comunicação, sendo esse um meio de difícil usabilidade, levando em conta as necessidades destes.

Elas ressaltaram ainda uma presente complicação relacionada à organização das demandas disciplinares desses alunos, que no presente é incorporada em planilhas digitais ou físicas com pequenas adaptações para cada caso, mas que ao invés de fomentar a autonomia dos mesmos, acaba por gerar uma dependência maior no acompanhamento de professores do NAPNE.

Paralelo a isso, evidencia-se a necessidade premente de ferramentas tecnológicas que auxiliem a transição da infância para a vida adulta de indivíduos com TEA. Embora o uso de dispositivos móveis seja amplamente difundido, a literatura aponta que a eficácia dessas ferramentas para o público neurodivergente depende de um design que considere suas particularidades sensoriais e cognitivas (ROCHA; SILVA, 2018).

Sob a ótica social e legal, o desenvolvimento deste *software* alinha-se à Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, garantindo o acesso a serviços que apoiem sua autonomia (BRASIL, 2012). Em um cenário onde a assistência à essas pessoas muitas vezes é de alto custo, uma solução tecnológica gratuita e acessível pode atuar como um suporte contínuo para o desenvolvimento dos adolescentes e adultos em ambientes escolares.

No que tange à lacuna de mercado, observa-se que a maioria dos aplicativos de Tecnologia Assistiva voltados para o autismo disponíveis em lojas virtuais (Google Play) apresentam quatro barreiras críticas:

1. **Estética Infantilizada:** O uso de cores primárias e ilustrações para crianças pré-escolares pode gerar desconforto e desmotivação em adolescentes, que buscam ferramentas que reflitam sua maturidade.
2. **Custo e Idioma:** Grande parte dos *softwares* robustos é desenvolvida em língua inglesa e exige assinaturas caras, tornando-os inacessíveis para a realidade de muitas famílias brasileiras.
3. **Generalidade:** A maioria dos recursos disponíveis no mercado possuem um caráter genérico, que não se mostram eficientes perantes as necessidades referidas dentro de instituições de ensino superior (Sousa, 2025);
4. **Escassez:** o campo de pesquisa que estuda os recursos direcionados ao público jovem/adulto, é ainda pouco explorado (Marcondes, 2024).

Do ponto de vista técnico, a elaboração deste aplicativo permite a aplicação prática de competências centrais do curso técnico em informática. O desafio envolve o uso de *frameworks* de desenvolvimento híbrido (como React Native), a integração com bancos de dados para sincronização de dados (SupaBase) e a implementação de recursos de acessibilidade, como o suporte nativo para Android (TalkBack, foco, leitura de tela, etc), usando propriedades que, por exemplo, informam os leitores de tela o que cada elemento faz e como navegar com ele.

Portanto, o projeto justifica-se pela viabilidade de criar uma solução que une o rigor da engenharia de *software* à sensibilidade do design inclusivo, resultando em um produto que não apenas organiza tarefas, mas fomenta a independência e melhora a qualidade de vida do jovem autista.

1.2. PROBLEMA

O problema de pesquisa é: Como a Tecnologia Assistiva pode ser projetada para atender às necessidades específicas de previsibilidade e organização de adolescentes com TEA, evitando interfaces infantilizadas e promovendo a autonomia funcional dentro das instituições de nível médio e superior?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de aplicativo funcional voltado à organização de demandas disciplinares e suporte na comunicação pedagógica para estudantes diagnosticados com TEA no IFPR - Campus Pinhais.

1.3.2. Objetivos Específicos

a) Identificar padrões de interface (UI/UX) adequados ao público jovem-adulto com TEA;
b) Implementar um sistema de *checklists* com suporte visual (calendários e pictogramas);
c) Desenvolver um módulo de comunicação básica via mensagens prontas;
d) Implementar um sistema de gerenciamento de tarefas e seu detalhamento;
e) Disponibilizar um tutorial demonstrativo sobre a navegação;
f) Construir um *design* agradável e intuitivo;
g) Validar a usabilidade por meio de simulações baseadas em heurísticas de acessibilidade;
h) Permitir a alternância entre duas paletas de cores distintas.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do aplicativo **Plataforma de Apoio Educacional (PAED**) foi estruturado em etapas organizadas conforme o cronograma estabelecido pela equipe, contemplando momentos de pesquisa teórica, planejamento, implementação e validação da solução proposta.

Inicialmente, foram realizadas leituras dirigidas sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Tecnologia Assistiva (TA), além do levantamento e análise de trabalhos acadêmicos relacionados ao tema, com o objetivo de fundamentar teoricamente o projeto. Em seguida, ocorreu a seleção e análise de aplicativos semelhantes, permitindo identificar funcionalidades relevantes e padrões de interface adequados ao público-alvo.

Na etapa seguinte, foi realizada a organização dos dados coletados e definição das funcionalidades principais do aplicativo, acompanhada da construção da identidade visual. Paralelamente, será finalizado o desenvolvimento do protótipo navegável e a implementação das funcionalidades utilizando Figma e Quant-Ux, e logo após, haverá elaboração de formulários para levantamento complementar de informações.

Posteriormente à construção com React-Native, integração com Supabase e disponibilização da aplicação, serão conduzidos testes de usabilidade e validações baseadas em princípios de acessibilidade, com ajustes progressivos na interface e nas funcionalidades do sistema. Também serão reaplicados formulários para coleta de dados e avaliação da proposta.

Por fim, o projeto contemplará as etapas de redação do texto, conferência geral, e apresentação. Dessa maneira, será possível garantir a organização e a consolidação dos resultados obtidos ao longo do processo de desenvolvimento.

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para a definição das funcionalidades do aplicativo e compreensão das procuras disciplinares de estudantes com TEA, realizou-se uma revisão da literatura. O campo de pesquisa foi delimitado ao âmbito acadêmico (Ensino Médio e Superior), buscando identificar como a Tecnologia Assistiva promove inclusão e autonomia.

Esta questão de pesquisa foi refinada nas seguintes perguntas de análise:

A. Quais evidências foram apresentadas na literatura acerca do impacto do uso de tecnologias assistivas, voltadas à organização de tarefas e à comunicação no contexto educacional?
B. Quais déficits comunicativos e de interação social foram contemplados nas intervenções descritas nas publicações analisadas?
C. Quais abordagens metodológicas foram adotadas nos estudos, considerando o tipo de pesquisa, os instrumentos de coleta e as técnicas de análise de dados?
D. Em quais contextos e níveis de ensino as análises foram realizadas?
E. Quais os principais resultados obtidos dessas análises?
F. Como a avaliação do funcionamento foi verificada?

2.1.1. Critérios de Inclusão e Exclusão

Foram adotados critérios rigorosos para a seleção do material, focando em publicações de Língua Portuguesa, com acesso gratuito e foco em gestão de tarefas e comunicação interescolar nos últimos 5 anos (2022-2026).

Como critérios de inclusão para esta revisão, serão considerados:

I. artigos, livros e periódicos em língua portuguesa;
II. uso de Tecnologia Assistiva ;
III. no ensino médio e superior;

IV. de acesso gratuito;

V. com foco na gestão de tarefas e na comunicação interescolar.

Buscando assim, identificar nas publicações as metodologias adotadas, as competências comunicativas e de interação social das pessoas com TEA, avaliação da eficácia do recurso utilizado, impacto, resultados, contexto e nível de ensino.

Dentre as publicações, foram excluídos:

I. com público-alvo diferente de pessoas com TEA;

II. fora de instituições de ensino de nível médio ou superior;

III. formação de professores;

IV. tecnologias divergentes de aplicação mobile;

V. aplicativos gamificados;

VI. práticas pedagógicas para aprendizagem sistemática;

VII. serviços de terapia ocupacional;

VIII. *software* para o desenvolvimento de atividades;

IX. assistência médica;

X. Recursos de Baixa Tecnologia Assistiva;

XI. não voltado para adolescentes ou adultos.

2.1.2. Resultados da Busca e Seleção

A *string* de busca definida e adaptada de acordo com a sintaxe específica da fonte de dados é apresentada na tabela abaixo:

Idioma	***String* de busca**
Português	("Transtorno do Espectro Autista" OR "autismo") AND ("organização de tarefas") OR (comunicação) AND ("Tecnologia Assistiva" OR "aplicativos móveis") AND (médio OR superior)

Fonte: Autoria própria (2026).

Resultados obtidos:

Fontes de dados	**Idioma**	**Artigos retornados**	**Artigos selecionados**
Google Acadêmico	Português	24	1

Fonte: Autoria própria (2026).

Os 24 artigos iniciais foram submetidos a um processo de análise e filtragem com base na metodologia PRISMA (Moher *et al.,* 2009). Após a exclusão de duplicatas e a

triagem por títulos e resumos, obteve-se um conjunto de documentos relevantes. Em seguida, os trabalhos foram lidos na íntegra para uma nova filtragem, removendo os que não se enquadram no escopo. Por fim, com base no estudo de conclusão de curso selecionado, foram respondidas as perguntas de pesquisa supracitadas.

O trabalho de Sousa (2025) foi selecionado como base principal para este projeto, tendo em vista sua concordância com o tema.

2.2. LEVANTAMENTO DE TRABALHOS CORRELATOS

Esta subseção tem como finalidade a busca e o estabelecimento de parâmetros para o desenvolvimento do aplicativo móvel PAED, a partir das produções já disponíveis no Google e na plataforma Play Store com o objetivo de explorar os recursos e metodologias atualmente utilizados para fornecer apoio às pessoas com o transtorno presente.

Para refinar a questão de pesquisa é definida, foram formuladas as seguintes perguntas de análise:

A. Quais aplicativos móveis disponíveis nas plataformas de busca são voltados para apoiar pessoas com TEA ?
B. Quais déficits cognitivos eles atendem?
C. Qual a faixa etária contemplada?
D. Em quais contextos eles funcionam?
E. Qual estratégia de usabilidade é aplicada ao design?

2.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão

Como os critérios de seleção dos aplicativos, foram estabelecidos:

I. Sistema operacional Android;
II. Pessoas com TEA como público alvo;
III. Gratuitos.

Com a intenção de identificar as ferramentas de TA que já estão disponíveis para uso e, dessa forma, comparar sua funcionalidade com a de PAED.

Dentre os aplicativos, serão excluídos os voltados para:

I. desenvolvimento de atividades;
II. aprendizagem sistemática;
III. apenas para crianças de até 8 anos;
IV. serviços de terapia ocupacional;

V. assistência médica.

2.2.2. Resultados da Busca e Seleção

As palavras-chaves utilizadas para a busca e os resultados correspondentes foram:

Palavra-Chaves	Resultados
Transtorno do Espectro Autista	**11** (Livox, Jade Autismo, TippyTalk, Sono Flex, Story Sign, Minha Rotina Especial, Story Creator, Tobii, ABC Autismo, TEO Autismo, Picto TEA)
Autismo	**8** (Livox, Jade Autismo, TippyTalk, Sono Flex, Story Sign, Matraquinha, Chups, First Then)
TEA	**4** (Matraquinha, Livox, Jade Autismo, AutiSpark)
Organização TEA	**2** (Rotina Divertida, Minha Rotina)

Fonte: Autoria própria (2026).

Os 25 aplicativos foram submetidos a um processo de análise e filtragem com base na metodologia PRISMA (Moher *et al.*, 2009). Após a exclusão de duplicatas e a triagem por títulos e resumos, obteve-se 17 aplicativos relevantes. Em seguida, os mesmos foram instalados e analisados em acordo com as perguntas de pesquisa previamente elaboradas e dispostos em síntese conforme o Quadro 1., a seguir:

Quadro 1. Caracterização dos aplicativos identificados, considerando plataforma, público-alvo, funcionalidades e gratuidade, com predominância de soluções voltadas à comunicação e organização de rotina para pessoas com TEA.

Aplicativo	Plataforma	Plataforma disponível	Ano de lançamento	Público Alvo	Contexto da aplicação	Déficit atendido	Gratuito?
Livox	Mobile	Android/ iOS	2016	Crianças e adultos com TEA	Comunicação alternativa	Comunicação	Pago
Jade Autismo	Mobile	Android/ iOS	2017	Crianças com TEA	Educação e intervenção	Cognitivo e social	Gratuito
TippyTalk	Mobile	Android/ iOS	2012	Crianças com TEA	Comunicação diária	Comunicação	Pago (com versão de teste)
Sono Flex	Mobile/ Desktop	iOS/ Windows	2011	Crianças com TEA	Rotina e sono	Comportamental	Gratuito
Story Sign	Mobile	Android	2018	Crianças com deficiência	Educação (leitura)	Linguagem	Gratuito
Minha Rotina Especial	Mobile	Android	2016	Crianças com TEA	Organização de rotina	Comportamental	Gratuito
Story Creator	Mobile	Android/ iOS	2013	Crianças	Educação e narrativa	Comunicação	Pago
Tobii (Dynavox)	Mobile	Android/ iOS	2014	Pessoas com deficiência	Comunicação alternativa	Comunicação	Pago
ABC Autismo	Mobile	Android	2014	Crianças com TEA	Alfabetização	Cognitivo	Gratuito
TEO Autismo	Mobile	Android	2015	Crianças	Ensino	Cognitivo	Gratuito
Picto TEA	Mobile	Android	2018	Crianças com	Comunicação por imagens	Comunicação	Gratuito

				TEA			
Matraquinha	Mobile	Android/ iOS	2016	Crianças com TEA	Comunicação alternativa	Comunicação	Gratuito
Chups	Mobile	iOS	2018	Crianças com TEA	Rotina	Comportamental	Gratuito
First Then	Mobile	Android/ iOS	2012	Crianças com TEA	Sequência de tarefas	Comportamental	Pago
AutiSpark	Mobile	Android/ iOS	2020	Crianças com TEA	Aprendizagem interativa	Cognitivo	Freemium
Rotina Divertida	Mobile	Android	2017	Crianças com TEA	Organização da rotina	Comportamental	Gratuito
Minha Rotina	Mobile	Android	2018	Crianças com TEA	Rotina diária	Comportamental	Gratuito

Fonte: Autoria própria (2026).

Após a caracterização dos aplicativos identificados, foi realizada a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, com o objetivo de selecionar apenas as ferramentas mais adequadas ao escopo da pesquisa. O resultado dessa etapa está apresentado no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2. Aplicação dos critérios de seleção, indicando os aplicativos incluídos e excluídos, com destaque para aqueles voltados à comunicação e organização de rotina para pessoas com TEA.

Aplicativo	Atende aos critérios?	Justificativa
Livox	Não	Pago
Jade Autismo	Não	Foco em aprendizagem sistemática e intervenção cognitiva
TippyTalk	Não	Pago
Sono Flex	Não	Disponibilidade principal em iOS/Windows
Story Sign	Não	Não específico para TEA
Minha Rotina Especial	Sim	Organização de rotina
Story Creator	Não	Pago
Tobii (Dynavox)	Não	Pago
ABC Autismo	Não	Aprendizagem sistemática
TEO Autismo	Não	Ensino estruturado
Picto TEA	Sim	Comunicação alternativa
Matraquinha	Sim	Comunicação alternativa
Chups	Não	Disponibilidade apenas para iOS
First Then	Não	Pago
AutiSpark	Não	Aprendizagem
Rotina Divertida	Sim	Organização de rotina
Minha Rotina	Sim	Rotina diária

Fonte: Autoria própria (2026).

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, procedeu-se à análise individual dos 17 aplicativos identificados. Como resultado, cinco aplicativos atenderam

plenamente aos critérios estabelecidos, sendo selecionados para a etapa final do estudo. Os aplicativos selecionados para a análise final estão apresentados no Quadro 3, a seguir:

Quadro 3. Aplicativos selecionados e suas principais funções, destacando a predominância de ferramentas voltadas à organização de rotina e à comunicação alternativa para pessoas com TEA.

Aplicativo	Principal função
Minha rotina especial	Organização de rotina
Picto TEA	Comunicação alternativa
Matraquinha	Comunicação alternativa
Rotina Divertida	Rotina
Minha Rotina	Rotina diária

Fonte: Autoria própria (2026).

2.3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO APLICATIVO

O desenvolvimento do projeto técnico seguirá o modelo de ciclo de vida Ágil Kanban (ANDERSON, 2010), organizado da seguinte maneira:

1. **Requisitos:** Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais baseado na literatura de Tecnologia Assistiva, pesquisa de trabalhos similares, análise de aplicativos disponíveis na Play Store e questionário aplicado no IFPR Pinhais via *Google Forms*.
2. **Modelagem:** A UML será utilizada para modelar o comportamento e a parte estética do projeto do aplicativo.
3. **Prototipação:** Design de telas utilizando a ferramenta **Figma/Quant-ux**.
4. **Desenvolvimento:** Uso do framework **React Native** pela capacidade multiplataforma e facilidade em componentes visuais.
5. **Banco de Dados: SupaBase** para armazenamento em nuvem e persistência de dados.

Um guia de estilo para o app PAED já foi desenvolvido e está no Apêndice A deste documento.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esse capítulo possui o objetivo de apresentar os estudos e as produções semelhantes a PAED, a fim de averiguar quais os recursos de Tecnologia Assistiva presentes nessa esfera, são direcionadas para pessoas com diagnóstico de TEA, e têm como propósito auxiliar na organização das demandas rotineiras, bem como facilitar a comunicação pedagógica.

3.1. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association (DSM-V), o Transtorno do Espectro Autista é a “atenção compartilhada prejudicada”, que dentre inúmeras variações nos padrões relativos à idade, gênero e cultura, caracteriza-se por déficits na interação e comunicação social em múltiplos contextos, hiper ou hipo reatividade a estímulos sensoriais, interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente, inflexibilidade de comportamento, entre outros (APA, 2014).

O diagnóstico se revela por um dos três graus distintos, que se modificam pelo nível de suporte necessário de acordo com a gravidade do quadro, sendo 1 com menor necessidade de suporte e o 3 com maior necessidade de suporte. Cada quadro é individual, e possui suas próprias especificações, no entanto, para abranger o público devem ser levados em conta os critérios postos como essenciais para o diagnóstico, de acordo com o DSM-V (2014):

A. Prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social;
B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades;
C. Sintomas presentes desde o início da infância;
D. Limitações ou prejuízos à realidade cotidiana.

No trabalho de conclusão de curso intitulado “Neurodiversidade no ensino superior: o papel transformador das tecnologias assistivas na inclusão acadêmica”, Sousa (2025) aborda o transtorno não apenas como uma doença patológica, mas como uma natural variação na cognição humana, que possui fortificações e adversidades, devendo ser respeitada e devidamente atendida pela instituição. O autor evidencia que, com a consolidação do aumento da população diagnosticada com TEA dentro dos espaços de ensino superior, se faz necessária uma urgente intervenção institucional, desenvolvendo e implementando tecnologias assistivas eletrônicas que auxiliem os estudantes com a organização da rotina acadêmica na comunicação social (SOUSA, 2025).

É sugerida a aplicação mobile como recurso para atender a tais demandas. Como requisito essencial para englobar esse público, o cuidado com os detalhes visuais e funcionais do produto giram em torno de uma interface amigável e visualmente confortável, além de um fluxo de informações claro e previsível. Nestas condições, o uso dessa ferramenta pode permitir que os estudantes tenham mais autonomia, superem as barreiras estudantis advindas de sua condição e alcancem o auge de seu potencial acadêmico (SOUSA, 2025).

Nessa perspectiva, surge a Tecnologia Assistiva, sendo o meio para intermediar a realização de tarefas diárias que pessoas com alguma deficiência têm dificuldade em realizar.

3.2. TECNOLOGIA ASSISTIVA

Tecnologia Assistiva (TA) pode ser definida por “todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão” (SARTORETTO, 2026).

Uma das categorias de TA definidas por Sartoretto (2025) é a de “Recursos de acessibilidade ao computador”, que engloba todo software destinado a mediar a prática de uma atividade que a pessoa com deficiência possui limitações para realizar. Na perspectiva de Marcondes (2024), esses recursos podem funcionar como redutores de estresse e ansiedades produzidos com interações sociais do cotidiano, e, ao aproveitarem os pontos fortes do espectro, são capazes de impulsionar o desenvolvimento acadêmico desses indivíduos.

Para que isso seja possível no contexto da educação, o desenvolvimento dessas tecnologias deve levar em conta as adaptações visuais e estruturais precisas para atender às necessidades específicas do transtorno. Garantindo a acessibilidade, ela é capaz de atuar como facilitadora, amenizando as dificuldades advindas dessa condição e maximizando o processo de aprendizagem (SOUZA, 2025).

3.3. INTERFACE E USABILIDADE PARA TEA

Em sua tese, Sousa (2025) esclarece que, para que uma aplicação mobile seja efetiva como recurso de TA, é imprescindível construí-lá com base em pilares fundamentais da engenharia de *software*, pensando nas ferramentas digitais como

potenciais transformadoras do ambiente acadêmico, que podem mitigar barreiras educacionais e oferecer suporte personalizado.

O autor salienta a necessidade do desenvolvimento das mesmas com interfaces amigáveis (UX/UI) e princípios de design inclusivo, como fluxo claro de ideias, paletas de cores suaves, fontes legíveis, ícones descritivos, mensagens programadas e funcionalidades de gerenciamento de tarefas e lembretes personalizados, que funcionam para para reduzir a sobrecarga sensorial e cognitiva, além do estresse e da ansiedade que seriam gerados pela necessidade de interações sociais caso não houvesse o apoio digital.

Ademais, é preciso que o design seja previsível e contenha feedbacks precisos que indiquem claramente sua intenção sem que haja um excesso de informações, notificações ou sons repentinos, reforçando um comportamento positivo e a aprendizagem sem erro, citada por Scotini (2021).

A Tabela 1 sintetiza os requisitos técnicos e de interface necessários para o desenvolvimento de um aplicativo voltado ao TEA. Tais diretrizes foram estabelecidas com base nas heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993), adaptadas às necessidades sensoriais e cognitivas do espectro autista conforme as diretrizes de design de Rocha e Silva (2018) e as observações sobre autonomia acadêmica de Sousa (2025).

O Quadro 4 organiza as características essenciais, divididas por categorias técnicas e de experiência do usuário (UX). Ela servirá como diretriz para o desenvolvimento do protótipo do PAED.

Quadro 4. Requisitos para Aplicativos Voltados ao TEA

Categoria	Característica	Descrição Técnica / Justificativa
Interface (UI)	Baixa Carga Cognitiva	Evitar excesso de cores, animações desnecessárias e muitos botões na mesma tela. Reduz a sobrecarga sensorial.
Interface (UI)	Design Previsível	Manter botões de navegação no mesmo lugar. A consistência gera segurança e reduz a ansiedade.
Conteúdo	Uso de Pictogramas	Utilizar símbolos universais (como o sistema ARASAAC) para apoiar a leitura, facilitando a compreensão rápida.

Funcionalidade	Customização Total	Permitir que o usuário/responsável altere fotos, cores e nomes das tarefas, adequando o app ao hiperfoco do adolescente.
Funcionalidade	Feedback Positivo	Uso de reforçadores visuais (ex: um check verde ou um som suave) ao concluir uma tarefa, sem ser invasivo.
Navegação	Estrutura Linear	Fluxos de telas que seguem uma ordem lógica (Início -> Meio -> Fim), sem menus ocultos complexos.
Segurança	Modo de Edição Bloqueado	Área de configurações protegida por senha/ gesto para evitar que o usuário apague dados da rotina por erro.
Gestão de Tempo	Timer Visual	Representação gráfica da passagem do tempo (ex: barra de progresso) em vez de apenas números.

Fonte: Autoria própria (2026).

1. **Justificativa Visual:** Para o autista, o "processamento visual" costuma ser mais eficiente que o auditivo, portanto, a interface deve ser limpa.
2. **Affordance:** Os elementos clicáveis devem parecer "clicáveis" de forma óbvia, evitando frustrações durante o uso.
3. **Foco em Adolescentes:** Ao contrário de apps para crianças, a paleta de cores para adolescentes deve ser mais sóbria (tons de azul, cinza e cores pastéis), tratando o usuário com a maturidade que a idade exige.

3.4. DESENVOLVIMENTO MOBILE

Sob a ótica de Pereira (2020), essa geração está inserida em uma realidade de crescente contato tecnológico, que reflete no uso do celular e tablets como um recurso da educação amplamente difundido na realidade atual. Quando utilizados de maneira coerente, são capazes de otimizar e dinamizar o processo educacional, aliando-se ao desenvolvimento particular de cada estudante. Como uma ferramenta intrínseca dessas tecnologias, a aplicação mobile pode ser um um recurso de suporte alternativo para o desenvolvimento acadêmico de pessoas autistas (Branco, 2021).

Desse modo, ao auxiliar os estudantes neuro divergentes na organização, no planejamento e na execução de atividades universitárias, o desenvolvimento mobile corrobora para sua autonomia e os impulsiona no processo de formação acadêmica, suprindo lacunas onde apenas o suporte humano ou a infraestrutura física são insuficientes (Sousa, 2025).

3.5. TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção, serão apresentados os aplicativos selecionados após a filtragem. Cada um será analisado individualmente, destacando suas funções, público-alvo e como ajudam pessoas com TEA. O objetivo é entender como esses aplicativos funcionam e identificar seus pontos fortes e limitações.

Minha Rotina especial

"O Minha Rotina Especial é um aplicativo cuidadosamente planejado para estimular o desenvolvimento integrando informações diárias que deixam a rotina mais clara e organizada para as crianças, diminuindo assim sua ansiedade caso surja uma atividade diferente, por exemplo. A ferramenta permite criar um planejamento detalhado e um passo a passo de toda e qualquer tarefa do dia."

Picto TEA

O Picto TEA utiliza pictogramas para comunicação alternativa. Esse tipo de recurso está alinhado com práticas de Comunicação Aumentativa e Alternativa, amplamente utilizadas para indivíduos com dificuldades de linguagem.

Matraquinha

"Adota a metodologia de ensino PECS. O aplicativo tem como objetivo estimular a fala do usuário através de imagens e sons. O aplicativo é dividido em categorias como: comidas, diversões, necessidades, roupas, dor, números, vogais e alfabeto. Dentro destas categorias são apresentadas ações por meio de imagens e ao clicar nas imagens, o aplicativo emite um som narrando a ação selecionada".

Rotina Divertida

"O Rotina Divertida visa transformar os desafios diários de crianças e adultos neuro diversos em conquistas significativas. Afinal, com o objetivo de atender às necessidades

do espectro autista e outras condições neurológicas, o app oferece uma plataforma personalizada que facilita a gestão de rotinas, promove o desenvolvimento socioemocional e melhora a comunicação.

Minha Rotina

O Minha Rotina tem como objetivo estruturar o dia a dia do usuário, promovendo previsibilidade e organização. A literatura aponta que rotinas bem definidas contribuem para a redução de comportamentos desafiadores.

A Tabela 1 abaixo apresenta a síntese comparativa dos principais trabalhos encontrados e analisados.

Tabela 1. Tabela síntese comparativa de aplicativos voltados ao TEA.

Critério de Análise	**Livox**	**Autiplan**	**Minha Rotina Especial**	**Picto TEA**	**Matraquinha**	**Rotina Divertida**	**Minha Rotina**	**PAED**
Objetivo Principal	Comunicação (CAA)	Organização de Rotina	Organização de rotina	Comunicação alternativa	Comunicação alternativa	Organização da Rotina	Rotina diária	Híbrido: Rotina + Autonomia Social
Público-Alvo	Todas as idades (foco em crianças)	TEA e TDAH em geral	Crianças com TEA	Crianças com TEA	Crianças com TEA	Crianças	Crianças	Adolescentes com foco em autonomia

Feedback Visual	Alto (Pictogramas)	Alto (Linha do tempo)						Minimalista (Foco em adolescentes)
Plataforma	Android / iOS	Web / Android / iOS	Android	Android	Android	Android	Android	Android
Ano de lançamento			2016	2018	2016	-	-	Em desenvolvimento
Recurso de Segurança	Controle de Pais robusto	Sincronização em nuvem	Controle básico de uso, sem autenticação ou proteção de dados	Funciona offline, reduzindo exposição de dados; sem recursos adicionais	Não possui recursos de segurança específicos	Não apresenta recursos de segurança específicos	Não possui funcionalidades de proteção ou emergência	Botão SOS / Localização GPS
Pontos Positivos			Organização clara de tarefas	Comunicação acessível	Comunicação simples e prática	Interface intuitiva	Fácil uso	Fácil uso e interface intuitiva

Pontos Negativos			Pouca personalização	Funções básicas	Interface simples demais	Recursos básicos	Pouca inovação	Ainda em desenvolvimento

Embora existam soluções consolidadas como o Livox, voltado à comunicação aumentativa e alternativa, e aplicativos focados na organização da rotina como Minha Rotina Especial e Minha Rotina, observa-se uma limitação quanto à integração dessas funcionalidades em uma única plataforma. Além disso, a maioria das aplicações analisadas apresenta interfaces com linguagem visual predominantemente infantil, o que pode comprometer o engajamento de usuários adolescentes. Nesse contexto, a proposta deste trabalho busca mitigar essa lacuna por meio do desenvolvimento do PAED, que integra recursos de organização de rotina e comunicação funcional, aliados a uma interface mais neutra e adaptada ao público jovem, promovendo maior autonomia, identificação e usabilidade para adolescentes com TEA.

4. CRONOGRAMA

O cronograma previsto de desenvolvimento do projeto está apresentado abaixo na Tabela 2.

Tabela 2. - Cronograma do Projeto

Atividade	Fevereiro/ Março	Abril/ Maio	Junho/ Julho	Agosto/ Setembro	Outubro/ Novembro
Pesquisa Bibliográfica	X	X			
Levantamento de Requisitos		X			
Pré-Projeto	X	X			
Modelagem		X			
Prototipagem e Design			X		
SciTec 2026				X	
Desenvolvimento e testes (Codificação)			X	X	
Teste consultivo com usuários				X	
Escrita do TCC	X	X	X	X	X
Defesa Final					X

Fonte: Autoria própria (2026)

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**: DSM-5. 5. ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013. Acesso em: 10 mar, 2026.

ANDERSON, David J. Kanban: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

BOSA, Cleonice Alves. Autismo: intervenções psicoeducacionais. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 28, p. 37-45, 2006.

BRASIL, 2012 Lei nº 12.764/2012 BRASIL. **LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília: DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 29 mar, 2026.

CASTELO BRANCO, K. da S.; PINHEIRO, V. M. da S.; DAMIAN, A. L.; MARQUES, A. B. dos S. Como o uso de aplicativos móveis educacionais impacta o cotidiano de crianças autistas? Uma avaliação por meio de diários de usuário. Revista Brasileira de Informática na Educação, [S. l.], v. 29, p. 1107–1136, 2021. DOI: 10.5753/RBIE.2021.29.0.1107. Disponível em: https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/rbie/article/view/2907. Acesso em: 19 mar. 2026.

CENTRO ARAGONÉS PARA LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA (ARASAAC). Disponível em: https://arasaac.org. Acesso em: 12 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2022 identifica 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 23 maio 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43464-censo-2022-identifica-2-4-milhoes-de-pessoas-diagnosticadas-com-autismo-no-brasil. Acesso em: 11 abr. 2026.

MARCONDES, Renato; MACHADO, Vânia Regina; SILVA, Sani de Carvalho Rutz da; DUTRA, Alessandra; SILVA, Silvio Luiz Rutz da; SHIMAZAKI, Elsa Midori. A tecnologia assistiva e o transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática acerca da sua potencialidade para o ensino. Revista Caderno Pedagógico, Curitiba, v. 21, n. 13, p. 1-20, 2024. DOI: 10.54033/cadpedv21n13-361. Acesso em: 19 mar, 2026.

MOHER, David; LIBERATI, Alessandro; TETZLAFF, Jennifer; ALTMAN, Douglas G.; PRISMA GROUP. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the

PRISMA statement. PLoS Medicine, [s. l.], v. 6, n. 7, e1000097, 2009. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097.

Nielsen (1993) NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. Morgan Kaufmann, 1993.
PEREIRA, Neuma das Mercês; VIEIRA JÚNIOR, Niltom. O transtorno do espectro autista e a utilização de aplicativos para dispositivos móveis como ferramenta educacional. Partes, 29 jan. 2020. Disponível em: https://www.partes.com.br/2020/01/29/o-transtorno-do-espectro-autista-e-a-utilizacao-de-aplicativos-para-dispositivos-moveis-como-ferramenta-educacional/. Acesso em: 10 mar. 2026.

ROCHA, Teresinha; SILVA, Alice. **Design de Interfaces para Autistas:** um guia de diretrizes. *In:* Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE), 2018.

SARTORETTO, Mara Lúcia; BERSCH, Rita. Tecnologia assistiva. Disponível em: https://www.assistiva.com.br/tassistiva.html. Acesso em: 4 abr, 2026.

SCHIRMER, C. R. et al. Atendimento educacional especializado: deficiência física. Brasília: MEC, 2007.

SCOTINI, Carolina Yoshida; ORSATI, Fernanda Tebexreni; MACEDO, Elizeu Coutinho de. Levantamento e avaliação da acessibilidade de aplicativos para apoio ao aprendizado de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 39-67, 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-03072021000100004&script=sci_arttext. Acesso em: 10 mar, 2026.

SOUSA, João Victor Lago. Neurodiversidade no ensino superior: o papel transformador das tecnologias assistivas na inclusão acadêmica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/items/c8a13f98-9cce-40bf-b65d-e32a3f22adac. Acesso em: 5 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Autism spectrum disorders. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders. Acesso em: 11 abr. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA. Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA). Disponível em: https://www.assistiva.com.br/ca.html . Acesso em: 20 abr. 2026.

AUTISMO E REALIDADE. Apps transformam rotina de pessoas com autismo. 2020. Disponível em: https://autismoerealidade.org.br/2020/05/27/apps-transformam-rotina-de-pessoas-com-autismo/ . Acesso em: 20 abr. 2026.

BIFANO, Jaqueline. Aplicativos para autistas. Disponível em: https://psiquiatrajaquelinebifano.com.br/aplicativos-para-autistas/ . Acesso em: 20 abr. 2026.

DRA. ISABELLE FARIA. Melhores aplicativos para crianças com autismo (TEA). Disponível em: https://draisabellefaria.com.br/transtorno-espectro-autista/melhores-aplicativos-para-criancas-com-autismo-tea/ . Acesso em: 20 abr. 2026.

IPLACE BLOG. Autismo: 4 apps para crianças. Disponível em: https://blog.iplace.com.br/saude/autismo-4-apps-para-criancas/ . Acesso em: 20 abr. 2026.

LUNETAS. Autismo: aplicativos. Disponível em: https://lunetas.com.br/autismo-aplicativos/ . Acesso em: 20 abr. 2026.

MEDIUM (TISMOO BIOTECNOLOGIA). 5 aplicativos para crianças com autismo. Disponível em: https://medium.com/tismoo-biotecnologia/5-aplicativos-para-crianças-com-autismo-2e604c1635e8 . Acesso em: 20 abr. 2026.

REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. Definição dos métodos e aplicativos. Disponível em: https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/rbie/article/view/2907/2037 . Acesso em: 20 abr. 2026.

REVINCLUSO (UFABC). Aplicativos para TEA. Disponível em: https://periodicos.ufabc.edu.br/index.php/revincluso/article/view/846/694 . Acesso em: 20 abr. 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A - GUIA DE ESTILO DO PAED

01.LOGO

PAED

PLATAFORMA DE APOIO EDUCACIONAL

02.GUIA DE FONTES

Waffle Soft

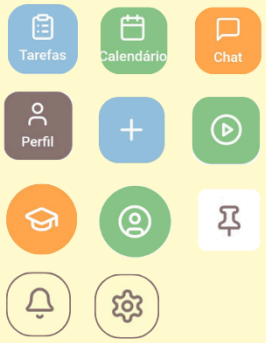
SIMPLES/ CONFORTÁVEL

Waffle Soft tem um estilo bem amigável e acolhedor. As letras são suaves, arredondadas e têm um ar descontraído, o que combina com projetos voltados para crianças, educação e temas leves.

WAFFLE SOFT

ARIAL NOVA

03. ÍCONES



04. BOTÕES

05. ELEMENTOS DE FORMULÁRIO

06. GUIA DE CORES

CREME	AZUL	VERDE	LARANJA	MARROM
#FFFDD0	#94C0DF	#88C688	#FFAA56	#836F68